

维生素 A 类似物对细胞分化的调控

上海第二医科大学附属瑞金医院 上海血液学研究所

陈 兰 朱跃军 综述 王振义 审校

一、维生素 A 类似物的化学结构^[1,2]

维生素 A 类发现于 1909 年。50 年代中期开始合成其类似物,以提高疗效/毒性比。截至 1987 年,已有 2000 种以上的人工合成物。维生素 A 类似物(Retinoids)是具有维生素 A 部分或所有活性的合成物质的总称。

维生素 A 类似物的基本结构分三部分:一端为环状基团,另一端为极性基团,二者由聚烯链所连接(图 1)。这三个部分的任一部位发生改变,均有可能提高疗效/毒性比。第一代的合成类似物是改变极性端基团和聚烯链,形成维生素 A 酯、酰胺、醛、醚、胺和酸。维生素 A 酸(以下简称维甲酸)又分为全反式(all-trans)及 13-顺式(13-cis)二种。第二代的衍生物是改变环状基团,其原型为 etretinate。第三代衍生物的合成则是使聚烯侧链发生环化,如 arotinoids, TTNPB 等,其毒性作用较之全反式维甲酸或维生素 A 为低,而疗效强 1000 倍。

二、维生素 A 类似物是细胞分化的诱导剂

维生素 A 类似物在视觉、生长、生殖、上皮的分化和增殖中都有重要作用。维生素 A 是生殖上皮分化的活性物质;与视觉有关的维生素 A 类似物是维生素 A 醛;维甲酸则是其它上皮、包括表皮分化的诱导物^[2],近来证明,维甲酸是肢芽(limb bud)发育的形态原(Morphogen)^[3,4],并发现在鸡的肢芽中,维甲酸的浓度有一梯度^[5]。维甲酸还能调节中枢神经系统的发育^[6]。

维生素 A 类似物调控细胞增殖、分化的活性对于恶性肿瘤细胞亦有作用^[1,7]。缺乏维生素 A 的大鼠上皮细胞在组织学上类似人的间变。维甲酸能抑制某些肿瘤的增殖,逆转某些瘤细胞(如前列腺癌细胞)的恶性表型。并可抑制某些细胞在遭受化学或射线作用后的恶性转化,但这些作用是可逆的。相反,维甲酸在体外诱导某些恶性细胞分化,使之成熟,获得功能并最终死亡的作用是不可逆的。典型的敏感细胞株有 F₁ 畸胎瘤细胞,黑色素瘤细胞和某些造血细胞株如 HL-60(粒细胞株)和 U-937、THP₁(单核样细胞株)^[4]。业已证明,全反式维甲酸较之 13-顺式维甲酸在诱导早幼粒白血病细胞分化方面的活性高

一个数量级^[7]。体内研究证明,维甲酸的促分化作用是诱导急性早幼粒细胞白血病(APL)缓解的主要环节^[9-11]。

三、维生素 A 类似物调控细胞增殖、分化的作用机制^[1]

1. 对酶合成的影响:①抑制鸟氨酸脱羧酶(ODC)/转谷氨酰胺酶(TG)。ODC 是多胺(亚精胺、精胺、丁二胺)生物合成的关键酶,而多胺在细胞分化增殖中有重要作用。②细胞内 Ca²⁺-cAMP 调节系统:维甲酸诱导人 HL-60 和其它粒细胞系及诱导小鼠 F₁ 畸胎瘤、小鼠 B₁₆ 和 S₉ 黑色素细胞瘤分化,都与依赖 cAMP 和 Ca²⁺ 的蛋白激酶活性有关。这些蛋白激酶及其底物的磷酸化对生长抑制和分化过程是必需的。③诱导 2',5'-寡聚腺苷酸合成酶;抑制酪氨酸磷酸化;抑制某些细胞色素 P-450 同工酶;使多聚 ADP-核酸酶合成活性降低;抑制 TPA 诱导的小鼠上皮氧化型谷胱甘肽还原酶活性;提高小鼠畸胎瘤细胞 F₁ 的涎酸移换酶和半乳糖移换酶的合成;调节乙酰胆碱酯酶的活力。上述酶活性的改变都与抗增殖或细胞分化有关。

2. 对膜功能的影响:维生素 A 类似物能抑制肿瘤细胞表面阴离子移动度;拮抗 TPA 诱导的纤维连接素释放(此释放可能是肿瘤进展和转化所需);阻止细胞膜表面带负电荷的涎酸糖结合物及葡糖胺多糖的重新分布;调变膜表面受体如 U-937 细胞的胰岛素结合部位及骨肉瘤细胞的 1,25-(OH)₂D₃ 受体(与分化有关)。维甲酸能够影响细胞-细胞间和细胞-基质间的相互作用,从而影响肿瘤细胞的行为,并能刺激间桥的合成,加强细胞间通讯;可恢复某些肿瘤细胞的接触抑制;改变膜的微粘度和电生理特性,在高浓度时可对细胞膜产生直接的去污剂样作用,产生细胞毒效应。

3. 调节生长因子及其受体:维生素 A 类似物可调变多种有丝分裂原和生长因子如 EGF、PDGF、CSF、Moloney 鼠肉瘤病毒转化的 3T3 细胞所产生的肉瘤生长因子,肿瘤促进剂 telecidin 以及激素如胰岛素。维生素 A 类似物可提高 EGF 受体数,此与生长抑制和胚胎腺瘤细胞系的分化相关。于 CSF 和

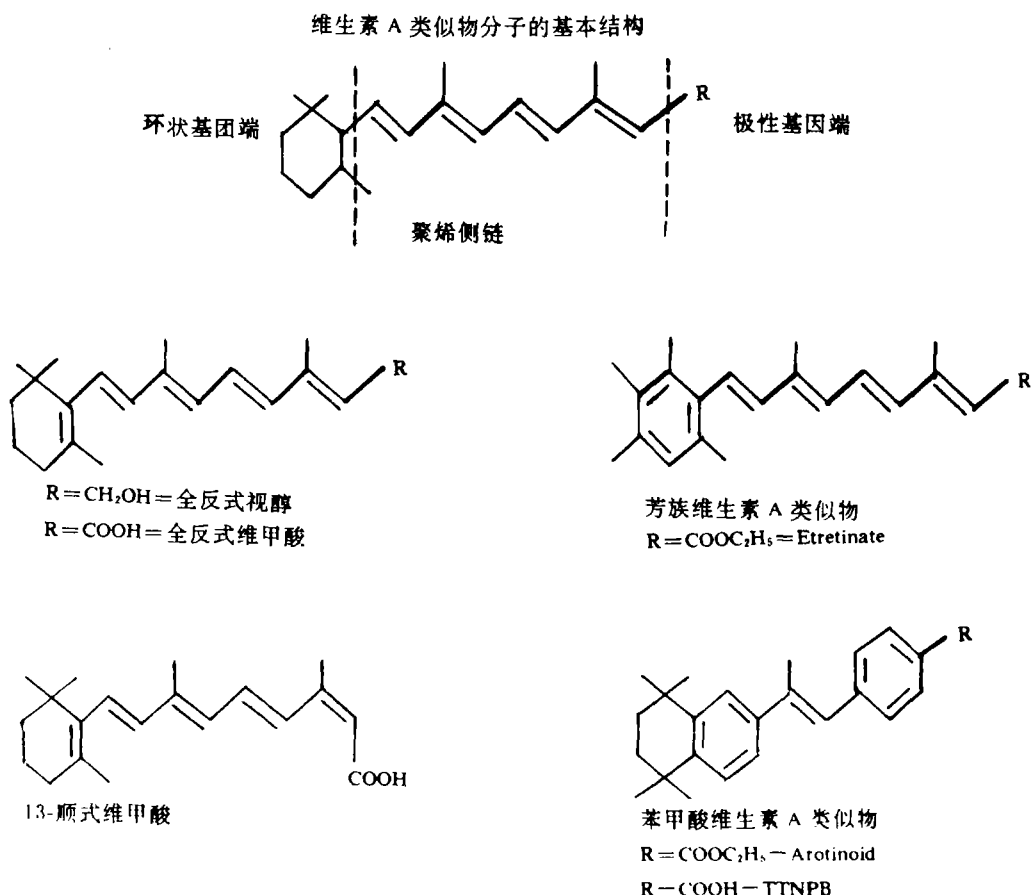


图 1 维生素 A 类似物的化学结构

造血干细胞的研究发现维生素 A 类似物可动员前体细胞进入 GM-CFU 池,或增强 GM-CFU 对 CSF 作用的敏感度,可能系通过增加 CSF 表面受体的数量或亲和力所致。

4. 拮抗癌基因或其产物:于 HL-60 细胞系的研究发现,维甲酸可以改变 C-MYC 的转录,使其表达关闭,分子生物学的研究显示这种表达抑制是在转录的延伸过程而不是在起始阶段^[12]。于 SMS-KCNR 神经母细胞瘤,维甲酸诱导分化过程中,癌基因 N-MYC 的表达水平降低,此种变化先于细胞周期和形态学的改变,于 LA-N-5 神经母细胞瘤细胞系,在维甲酸诱导下,形态分化和生长受抑制后,N-MYC mRNA 的含量减少。近发现分化诱导剂作用于 HL-60 细胞后可使原粒细胞素基因 mRNA 呈下降调节^[13]。

5. 调变蛋白激酶 C(PKC)体系:维生素 A 类似物可以调变 PKC,但其效应可随实验体系而异。在

小鼠脑部 PKC 的研究发现维生素 A 类似物对 PKC 的相对抑制作用与这些物质抑制 ODC 和诱导 F₁ 细胞分化的能力呈相关性。但也有人发现维甲酸并非通过阻断 PKC 而抑制 ODC,相反是在活化 PKC 后抑制 ODC。在人 APL 的实验发现,维甲酸能够活化 PKA 系统,但后者在分化中的作用仍待研究^[14]。

四、维甲酸受体(Retinoic Acid Receptor, RAR)的分子生物学

于 F₁ 细胞的研究发现,维甲酸诱导其分化的同时伴有基因转录的变化。这种现象提示 RAR 可能与甾体类激素受体有一定的关系,因为后者的作用特点是受体与激素结合后,可以诱导靶基因的转录^[15]。对数种核受体(甾体激素、甲状腺激素,维生素 D₃)进行比较,显示它们在蛋白顺序和结构上有很大相似性,其中受体的 DNA 结合阈和配体结合阈较为保守^[16,17]。近年来数组作者应用分子生物学方

法克隆到了 3 种维甲酸的核受体 (RAR α 、 β 、 γ)，在结构上有很大同源性^[18~21]。 α 基因定位于 17 号染色体 (17q21)^[22]， β 受体定位于 3 号染色体^[23]， γ 受体则位于 12 号染色体^[21]。这些蛋白质具有典型的核受体结构，与其它激素核受体尤其是甲状腺素、雌激素、维生素 D 受体有很高的同源性。RAR 已被纳入“核受体超家族”的范畴^[18]。三种 RAR 中仅 α 在造血系统高表达^[24]。

RAR 所识别的 DNA 顺序与甲状腺激素受体所识别者非常相似。已证明维甲酸和 T_3 对于生长激素基因表达有协同作用，RAR 亦能激活对 T_3 有反应的调节顺序。最近的研究又发现人成骨素 (Osteocalcin) 基因中对维生素 D 反应的部份对于 RAR 也有反应^[25]。这一反应成份中所含的一段 TGACTCA 是 JUN-FOS 原癌基因编码的转录因子 AP-1 结合部

位。因此，RAR 与这些转录因子可以识别共同的调节顺序，这使得我们对 RAR 作用范围的认识大为拓宽。

近来在人类 APL 细胞中进行了大量 RAR 表达的研究工作。作者及国外一些实验室同时发现^[26~28]，在 APL 中，位于 17 号染色体长臂 (17q21) 的 RAR α 基因，由于该病的特异染色体易位 t(15; 17)(q22;q11-22) 而发生结构的改变，与来自 15 号染色体的一个被命名为粒细胞白血病 1 (MYL-1) 的基因发生融合，产生一个异常的 mRNA。这一结构的异常不影响 RAR α 的 DNA 结合 (中部) 和配体结合 (羧基端) 功能，而影响到氨基端的基因表达调变。这一 MYL-1-RAR α 融合基因与 APL 的发病机制，以及该病细胞对全反式维甲酸特异治疗反应间的关系有待深入研究。

参考文献

- [1] Lippman SM, et al. Cancer Treat Rep 1987;71:391
- [2] Shroot B. Nouv Rev Fr Hematol 1990;32:26
- [3] Maden M. Nature 1982;295:672
- [4] Tickle C, et al. Nature 1982;296:564
- [5] Thaller C, et al. Nature 1987;327:625
- [6] Durston AJ, et al. Nature 1989;340:140
- [7] Chomienne C, et al. Nouv Rev Fr Hematol 1990;32:32
- [8] Breitman TR, et al. Proc Natl Acad Sci USA 1980;77:2936
- [9] Huang ME, et al. Blood 1988;72:567
- [10] Wang ZY, et al. Nouv Rev Fr Hematol 1990;32:34
- [11] Castaigne S, et al. Nouv Rev Fr Hematol 1990;32:36
- [12] Bentley DL, et al. Nature 1986;321:702
- [13] Bories D, et al. Cell 1989;59:959
- [14] Wu XZ, et al. Leukemia Res 1989;13:869
- [15] de The H, et al. Nouv Rev Fr Hematol 1990;32:30
- [16] Beato M. Cell 1989;56:335
- [17] Evans RM. Science 1988;240:889
- [18] Petkovich M, et al. Nature 1987;330:444
- [19] Giguere V, et al. Nature 1987;330:624
- [20] Brand N, et al. Nature 1988;332:850
- [21] Krust A, et al. Proc Natl Acad Sci USA 1989;86:5310
- [22] Mattei MG, et al. Hum Genet 1988;80:186
- [23] Mattei MG, et al. Hum Genet 1988;80:189
- [24] de The H, et al. EMBO J 1989;8:429
- [25] Schule R, et al. Cell 1990;61:497
- [26] Borrow J, et al. Science 1990;249:1577
- [27] de The H, et al. Nature 1990;347:558
- [28] Chen Z, et al. Leukemia 1991;5:288

阿糖胞苷的合理应用

河北省医院 张凤奎 综述 梁晋全 审校

阿糖胞苷 (Ara-C) 是目前治疗急性白血病 (AL) 最有效的药物之一，自从本世纪 50 年代发现并用于治疗 AL 后，人们就注意到其治疗效果很大程度上依赖于用药量及用药途径⁽¹⁾，然而多大剂量、何种途径为优却悬而未决。近年，由于小剂量、常规剂量、中剂量及大剂量 Ara-C 的应用，选用合理药量、最佳途径的问题显得更加重要，本文试图从 Ara-C 的药效

学、药动学方面对这一问题进行综述。

Ara-C 细胞内代谢与细胞毒作用机制

Ara-C 进入细胞内的方式有两种。1. 大剂量 Ara-C 化疗，血浆浓度达 15—20 $\mu\text{M/L}$ 时通过简单扩散方式；2. 常规剂量化疗 (Ara-C100—200 mg/m^2)，血浆水平小于 1 $\mu\text{M/L}$ 时通过细胞膜上的核苷